Програмний проєкт № 4, варіант 17

Виконавець: Тарасова Анастасія, група к-24

Умова задачі. Реалізувати потокобезпечну структуру з двома цілими полями. Частоти операцій: читання поля 0 — 5%, запис поля 0 — 5%, читання поля 1 — 30%, запис поля 1 — 5%, отримання рядкового подання — 55%.

Схема захисту даних. Кожне поле захищає окремий std::shared_mutex: mutex0_ — поле 0, mutex1_ — поле 1. Це дозволяє незалежно виконувати операції над різними полями. Оскільки читання разом із string становить 90% операцій, для нього використано спільне блокування, для запису — виключне. Для отримання рядкового подання обидва м'ютекси блокуються в однаковому порядку: спочатку mutex0_, потім mutex1_. Після копіювання полів блокування звільняються, а рядок формується поза критичною секцією. Додатковий звичайний м'ютекс і змінна умови забезпечують спільний старт робочих потоків.

Результати вимірювань. Кожен набір містить 120 000 команд. Для одного потоку виконується весь набір, для двох — по 60 000 команд, для трьох — по 40 000. Наведено середній час п'яти запусків після одного прогріву, у мілісекундах. Генерація, читання файлів, поділ команд і створення потоків не враховувалися. Середовище: Windows, g++ 16.2.0, C++17, параметри оптимізації -O2 -DNDEBUG.

Набір команд	**1 потік**	**2 потоки**	**3 потоки**
За варіантом 17	1010,244	4492,934	6324,614
Рівні частоти	986,390	2933,417	3092,519
Переважання записів	844,626	2298,639	3904,698

Висновки. Для всіх трьох наборів найменший час отримано в одному потоці. Збільшення кількості потоків супроводжувалося уповільненням. Такий результат узгоджується з впливом витрат на синхронізацію та конкуренції за спільні дані під час виконання коротких операцій. Багатопотокове виконання для цього навантаження не забезпечило прискорення.

Самостійно виконана робота. Самостійно налаштувала середовище збирання проєкту, усунула проблеми з доступом до компілятора та виконала компіляцію й запуск програми. Провела вимірювання для трьох наборів команд у режимах з одним, двома та трьома потоками. Отримані результати внесла до таблиці, підготувала скріншоти та оформила звіт.